REVISÃO DE ESTRUTURA DE ÁRVORES

Atividade individual

Nome: Ivo Gustavo de Farias Barbosa	**Professora:** Profa. Kadidja Valéria
Disciplina: Estrutura de Dados II	

Introdução

As árvores são estruturas usadas para organizar dados em forma de hierarquia. Elas aparecem em sistemas de arquivos, bancos de dados, mecanismos de busca e várias outras aplicações. Nesta atividade são apresentados os principais conceitos, as diferenças entre alguns tipos de árvores e exemplos de uso.

Etapa 1 - Revisão bibliográfica

1.1 Conceitos básicos

Nó: cada elemento da árvore. **Raiz:** primeiro nó, que fica no topo. **Pai:** nó que possui outro ligado abaixo dele. **Filho:** nó ligado a um pai. **Folha:** nó que não possui filhos. **Altura:** maior caminho da raiz até uma folha.

Os percursos mostram diferentes formas de visitar os nós. Na pré-ordem, visita-se a raiz antes dos filhos; na em ordem, visita-se primeiro o lado esquerdo, depois a raiz e o lado direito; na pós-ordem, a raiz é visitada por último. Também existe o percurso por níveis, que visita a árvore de cima para baixo.

1.2 Tipos de árvores

- **Árvore geral:** cada nó pode ter vários filhos. É usada para representar pastas, organogramas e categorias.
- **Árvore binária:** cada nó pode ter no máximo dois filhos. É uma estrutura comum em algoritmos e pode ser usada para representar expressões.
- **Árvore binária de busca (ABB):** os valores menores ficam à esquerda e os maiores à direita. Isso facilita a busca, mas a árvore pode ficar desequilibrada dependendo da ordem de inserção dos valores.
- **AVL:** é uma árvore de busca que controla a altura dos lados. Quando fica desequilibrada, usa rotações para corrigir a estrutura.
- **Rubro-negra:** é uma árvore de busca que usa as cores vermelha e preta para controlar o equilíbrio. Pode fazer rotações e trocar cores depois de inserções ou remoções.

- **Árvore B:** cada nó pode guardar várias chaves. Quando um nó fica cheio, ele pode ser dividido. É bastante usada em sistemas que trabalham com dados armazenados em disco.
- **Árvore B+:** é parecida com a árvore B, mas os registros ficam nas folhas, que geralmente são ligadas entre si. Isso ajuda em consultas por intervalo e em bancos de dados.
- **Heap:** é uma árvore quase completa em que o maior ou menor valor fica na raiz, dependendo do tipo. É usada em filas de prioridade.
- **Trie:** organiza palavras por letras e aproveita partes iniciais iguais. É útil em dicionários e sistemas de sugestão de palavras.

Etapa 2 - Quadro comparativo

A tabela apresenta, de forma resumida, como cada estrutura organiza os dados e onde pode ser usada.

Estrutura	Como organiza	Regra principal	Operação importante	Uso comum
ABB	Um valor por nó; até dois filhos	Menores à esquerda e maiores à direita.	Busca e inserção por comparação.	Conjuntos ordenados.
AVL	Árvore binária de busca.	Mantém os lados com alturas próximas.	Rotações para reequilibrar.	Sistemas com muitas buscas.
Rubro-negra	Árvore de busca com cores.	Regras de cores controlam a altura.	Recoloração e rotações.	Mapas e conjuntos ordenados.
B / B+	Várias chaves em cada nó. Índices internos e registros nas folhas.	Folhas ficam no mesmo nível. Folhas ligadas e no mesmo nível.	Divide nós cheios. Divisões e consultas sequenciais.	Bancos de dados e arquivos. Índices de bancos de dados.
Árvore geral	Um nó pode ter vários filhos.	Organização hierárquica.	Percursos pela árvore.	Pastas e organogramas.
Árvore binária	Até dois filhos por nó.	Limite de dois filhos.	Percursos pré, em e pós-ordem.	Expressões matemáticas.
Heap	Árvore quase completa.	Pai maior ou menor que os filhos.	Reorganização após inserir/remover.	Fila de prioridade.
Trie	Caminhos representam letras.	Palavras com prefixo igual compartilham caminhos.	Busca letra por letra.	Autocomplete.

Referências para consulta: Cormen et al. (2012), Algoritmos: Teoria e Prática; materiais e slides disponibilizados na disciplina. Inclua na versão final as fontes que você realmente consultou.

Etapa 3 - Identificação por analogias

1. **Estante reorganizada por rotações quando um lado fica alto demais - AVL.**
   A AVL usa rotações quando os lados ficam muito diferentes em altura. Isso mantém a árvore equilibrada. A comparação não é perfeita porque uma estante real não organiza valores nem faz operações com nós.
2. **Catálogo com várias chaves por página, que é dividida quando fica cheia - Árvore B.**
   A árvore B guarda várias chaves em cada nó. Quando ele fica cheio, pode ser dividido para manter a organização. A analogia não mostra os limites exatos de quantidade de chaves.
3. **Fila que mantém a tarefa de maior prioridade no topo - Heap máximo.**
   No heap máximo, o maior valor fica na raiz, facilitando sua retirada. Porém, os outros elementos não ficam totalmente ordenados entre si.
4. **Índice que percorre letras e compartilha o início das palavras - Trie.**
   Palavras com as mesmas letras iniciais compartilham parte do caminho. Isso facilita buscas por prefixos. A analogia não mostra que algumas versões podem juntar vários caracteres em um único trecho.
5. **Estrutura que usa cores, recolorações e rotações - Rubro-negra.**
   A árvore rubro-negra usa regras de cores e rotações para manter a altura controlada. As cores não têm significado visual ou de prioridade; servem apenas como regras internas.
6. **Índice que leva às folhas com registros ligados para consultas por intervalo - B+.**
   Na árvore B+, os dados ficam nas folhas e elas são ligadas, facilitando percorrer vários registros em sequência. Nem todo banco de dados utiliza necessariamente essa estrutura.
7. **Nó direciona valores menores à esquerda e maiores à direita - ABB.**
   Essa é a regra principal da árvore binária de busca. Ela ajuda a encontrar valores, mas não garante que a árvore fique equilibrada.

Conclusão

Cada tipo de árvore tem uma forma própria de organizar os dados. Algumas facilitam buscas ordenadas, outras mantêm o equilíbrio, trabalham com prioridades ou ajudam a pesquisar palavras. A escolha depende do problema e da forma como os dados serão utilizados.

Referências bibliográficas

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. Algoritmos: Teoria e Prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

Materiais de apoio e aulas disponibilizados na disciplina de Estrutura de Dados II.

Nota: este texto é uma versão simplificada para servir de base de estudo. Revise o conteúdo, confira as fontes indicadas pela professora e faça os ajustes necessários antes de entregar a atividade.